

Derivatif

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

19 September 2024



Daftar isi

- 1 Garis Singgung dan Laju Perubahan
- 2 Fungsi Turunan
- 3 Diferensiasi
- 4 Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Garis Singgung dan Laju Perubahan

Definisi 1 (Garis Singgung)

Misalkan kurva C memiliki persamaan $y = f(x)$ dan $P(a, f(a))$ adalah sebuah titik pada C . Garis singgung pada kurva C di titik P adalah garis yang melalui P dengan gradien

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

asalkan limit ini ada.

Garis Singgung dan Laju Perubahan

Definisi 1 (Garis Singgung)

Misalkan kurva C memiliki persamaan $y = f(x)$ dan $P(a, f(a))$ adalah sebuah titik pada C . Garis singgung pada kurva C di titik P adalah garis yang melalui P dengan gradien

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

asalkan limit ini ada.

Bentuk Alternatif

Misalkan $h = x - a$, maka $x = a + h$. Ketika $x \rightarrow a$, maka $h \rightarrow 0$. Gradien garis singgung juga dapat dituliskan sebagai:

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Garis Singgung dan Laju Perubahan

Contoh

Tentukan persamaan garis singgung pada kurva $y = x^2$ di titik $(1, 1)$.

Garis Singgung dan Laju Perubahan

Contoh

Tentukan persamaan garis singgung pada kurva $y = x^2$ di titik $(1, 1)$.

Jawab: Gradien garis singgung di titik $(1, 1)$ adalah:

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2 \end{aligned}$$

Persamaan garis singgung: $y - y_1 = m(x - x_1) \implies y - 1 = 2(x - 1) \implies y = 2x - 1$.

Garis Singgung dan Laju Perubahan

Definisi 2 (Laju Perubahan Kecepatan)

Misalkan sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sesuai dengan persamaan gerak $s = f(t)$, dengan s adalah perpindahan yang diukur dari titik asal pada waktu t . Kecepatan sesaat dari benda tersebut pada waktu $t = a$ adalah:

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Garis Singgung dan Laju Perubahan

Definisi 2 (Laju Perubahan Kecepatan)

Misalkan sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sesuai dengan persamaan gerak $s = f(t)$, dengan s adalah perpindahan yang diukur dari titik asal pada waktu t . Kecepatan sesaat dari benda tersebut pada waktu $t = a$ adalah:

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Secara umum, limit dari nilai perbandingan

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

disebut **laju perubahan sesaat** dari y terhadap x .

Daftar isi

- 1 Garis Singgung dan Laju Perubahan
- 2 Fungsi Turunan
- 3 Diferensiasi
- 4 Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Definisi 3 (Turunan)

Turunan dari fungsi f pada suatu titik x , dinotasikan dengan $f'(x)$, didefinisikan sebagai:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

asalkan limit ini ada. Jika limit ada, maka fungsi f dikatakan memiliki turunan (differentiable) di x .

Definisi 3 (Turunan)

Turunan dari fungsi f pada suatu titik x , dinotasikan dengan $f'(x)$, didefinisikan sebagai:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

asalkan limit ini ada. Jika limit ada, maka fungsi f dikatakan memiliki turunan (differentiable) di x .

Notasi Leibniz

Notasi lain untuk turunan fungsi $y = f(x)$ adalah

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = D_x f(x)$$

Fungsi Turunan

Contoh

Jika $f(x) = \sqrt{x}$, carilah turunan dari f .

Fungsi Turunan

Contoh

Jika $f(x) = \sqrt{x}$, carilah turunan dari f .

Jawab:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Daftar isi

- 
- 1 Garis Singgung dan Laju Perubahan
 - 2 Fungsi Turunan
 - 3 Diferensiasi**
 - 4 Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Teorema 1 (Aturan-aturan Diferensiasi)

Misalkan c adalah suatu konstanta, n bilangan rasional, dan f serta g adalah fungsi yang terturunkan, maka:

- ① **Aturan Konstanta:** $\frac{d}{dx}(c) = 0$
- ② **Aturan Pangkat:** $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
- ③ **Aturan Kelipatan Konstanta:** $\frac{d}{dx}[cf(x)] = c\frac{d}{dx}f(x)$
- ④ **Aturan Penjumlahan:** $\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) \pm \frac{d}{dx}g(x)$

Teorema 2 (Aturan Perkalian dan Pembagian)

① **Aturan Perkalian:**

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

② **Aturan Pembagian:**

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Teorema 3 (Turunan Fungsi Trigonometri)

- $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
- $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
- $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$
- $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$
- $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$
- $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$

Daftar isi

- 1 Garis Singgung dan Laju Perubahan
- 2 Fungsi Turunan
- 3 Diferensiasi
- 4 Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Teorema 4 (Aturan Rantai)

Jika g dapat diturunkan di x dan f dapat diturunkan di $g(x)$, maka fungsi komposit $F = f \circ g$ yang didefinisikan dengan $F(x) = f(g(x))$ dapat diturunkan di x dan F' diberikan oleh hasil kali

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Dalam Notasi Leibniz, jika $y = f(u)$ dan $u = g(x)$ dapat diturunkan, maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Contoh

Carilah turunan dari fungsi $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Contoh

Carilah turunan dari fungsi $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Jawab: Misalkan $u = x^2 + 1$ dan $y = \sqrt{u} = u^{1/2}$. Maka $\frac{du}{dx} = 2x$ dan $\frac{dy}{du} = \frac{1}{2}u^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{u}}$.

Dengan Aturan Rantai:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot 2x \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\end{aligned}$$

Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Diferensiasi Implisit

Beberapa fungsi tidak didefinisikan secara eksplisit sebagai $y = f(x)$, melainkan secara implisit melalui suatu persamaan, misalnya $x^2 + y^2 = 25$ atau $x^3 + y^3 = 6xy$.

Untuk mencari $\frac{dy}{dx}$, kita mendiferensialkan kedua ruas persamaan terhadap x (dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x dan menerapkan Aturan Rantai), kemudian kita selesaikan persamaan hasilnya untuk $\frac{dy}{dx}$.

Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Contoh

Carilah y' jika $x^3 + y^3 = 6xy$.

Aturan rantai dan Diferensiasi implisit

Contoh

Carilah y' jika $x^3 + y^3 = 6xy$.

Jawab: Diferensialkan kedua ruas terhadap x :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^3 + y^3) &= \frac{d}{dx}(6xy) \\ 3x^2 + 3y^2y' &= 6y + 6xy' \quad (\text{Gunakan Aturan Perkalian di ruas kanan}) \\ 3y^2y' - 6xy' &= 6y - 3x^2 \\ y'(3y^2 - 6x) &= 6y - 3x^2 \\ y' &= \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}\end{aligned}$$